

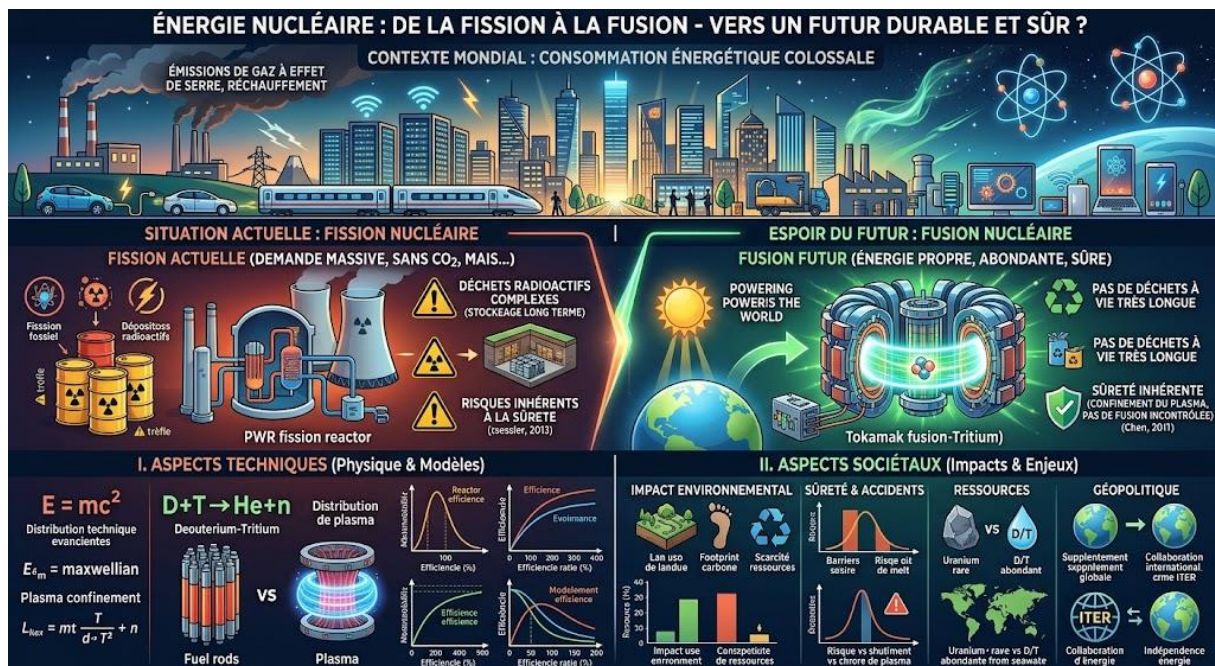
Devoir : La fusion nucléaire, une alternative à la fission ?

Aujourd'hui, notre société moderne consomme une quantité colossale d'énergie. Nous en avons besoin pour nous chauffer, nous déplacer, produire des objets industriels et faire fonctionner l'ensemble de nos appareils électroniques quotidiens. Face à cette demande croissante, les énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole posent un grave problème en raison de leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, l'énergie nucléaire occupe une place centrale dans le monde, car elle produit massivement de l'électricité sans émettre de dioxyde de carbone. Actuellement, toutes nos centrales nucléaires reposent sur un procédé appelé la fission nucléaire.

Cependant, les scientifiques travaillent depuis des décennies sur une autre méthode, appelée la fusion nucléaire, qui suscite d'immenses espoirs. Bien que la fission nucléaire soit très efficace, elle suscite de nombreuses inquiétudes. Comme l'explique Günter Kessler (2013) dans son ouvrage *Sustainable and Safe Nuclear Fission Energy*, la fission produit des déchets radioactifs complexes à gérer et présente des risques inhérents liés à la sûreté des installations. La motivation principale des chercheurs est donc de trouver une source d'énergie propre, abondante et sans danger. C'est ici qu'intervient la fusion nucléaire.

Frank F. Chen (2011), dans *An Indispensable Truth: How Fusion Power Can Save the Planet*, insiste sur le fait que la fusion pourrait résoudre notre crise énergétique de manière respectueuse de l'environnement, sans produire de déchets à vie très longue. Pour cela il faudrait analyser en profondeur ces deux technologies pour déterminer si l'une peut raisonnablement remplacer l'autre. On peut alors se demander dans quelle mesure la fusion nucléaire pourrait-elle constituer une alternative à la fission nucléaire pour produire de l'électricité de manière durable et sûre ?

Dans un premier temps, nous aborderons les **Aspects Techniques**. Nous expliquerons les lois de la physique qui régissent la fission et la fusion, les modèles mathématiques et physiques, ainsi que les propositions technologiques actuelles. Dans un second temps, nous analyserons les **Aspects Sociétaux**. Nous comparerons l'impact environnemental, la sûreté, l'économie des ressources et les enjeux géopolitiques de ces deux énergies. Ainsi nous pourrions comprendre non seulement les mécanismes physiques en jeu, mais aussi les conséquences pour notre société.



La Transition Nucléaire : Enjeux Techniques et Sociétaux (image faite par IA)

Aspects Techniques

Pour bien comprendre le débat entre la fission et la fusion, il faut d'abord plonger au cœur de la matière. La matière est composée d'atomes, qui possèdent un noyau central. Ce noyau renferme une énergie colossale qui maintient ses composants (les protons et les neutrons) liés entre eux. Les lois de la physique nucléaire nous apprennent qu'il est possible de libérer une partie de cette énergie en modifiant la structure de ce noyau. Cette libération d'énergie se traduit sous forme de chaleur.

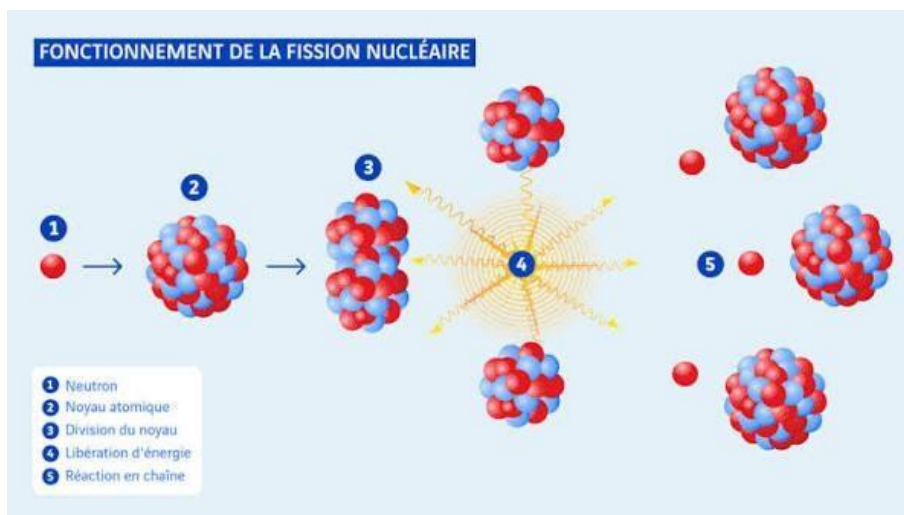
Selon les travaux de Younes et Loveland (2021) dans *An Introduction to Nuclear Fission*, la chaleur produite par ces transformations atomiques permet ensuite de chauffer de l'eau, créant ainsi de la vapeur qui fait tourner une turbine pour générer de l'électricité. Les deux méthodes pour libérer cette énergie sont la fission (qui casse le noyau) et la fusion (qui assemble des noyaux).

Il est important de garder des phrases simples (Sujet, Verbe, Complément). L'énergie nucléaire n'est pas magique.

Elle repose sur la fameuse équation d'Albert Einstein, qui démontre que la matière peut se transformer en énergie. Quand un noyau est modifié, une infime partie de sa masse disparaît. Cette masse manquante se transforme instantanément en une quantité gigantesque de chaleur et de lumière. C'est ce principe fondamental qui est exploité dans toutes les réactions nucléaires étudiées par les physiciens du monde entier.

La fission nucléaire est le modèle technologique actuel de toutes les centrales du monde. Comme l'expliquent De Sanctis, Monti et Ripani (2016) dans *Energy from Nuclear Fission: An Introduction*, la fission consiste à prendre un atome très lourd et instable, généralement de l'Uranium 235 ou du Plutonium 239, et à le bombarder avec une petite particule appelée neutron. Lorsque le neutron percute le gros noyau d'Uranium, ce dernier se brise en deux morceaux plus petits. Cette rupture libère une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur.

Mais le processus ne s'arrête pas là. En se brisant, le noyau d'Uranium éjecte également deux ou trois nouveaux neutrons à très grande vitesse. Ces nouveaux neutrons vont, à leur tour, percuter d'autres noyaux d'Uranium voisins, qui vont se briser à leur tour, libérant encore de l'énergie et de nouveaux neutrons. C'est ce que l'on nomme une "réaction en chaîne". Ce phénomène est très bien maîtrisé aujourd'hui pour produire de l'électricité en continu.

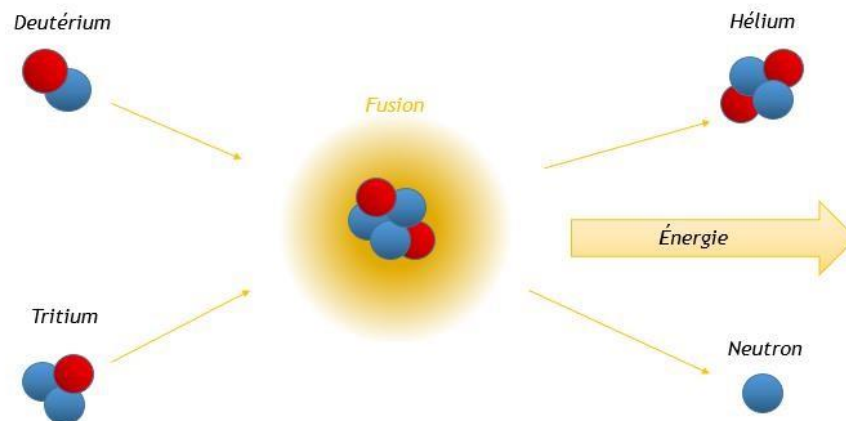


Modèle de la Fission Nucléaire et Réaction en chaîne

La fusion nucléaire fonctionne exactement à l'inverse de la fission. Au lieu de casser un gros noyau, la physique de la fusion propose d'unir deux petits noyaux très légers pour en former un plus gros. Paul-Henri Rebut (1993), dans *L'énergie des étoiles : La fusion nucléaire contrôlée*, explique que c'est ce phénomène naturel qui fait briller notre Soleil. Sur Terre, les chercheurs utilisent deux éléments spécifiques : le Deutérium et le Tritium, qui sont de lointains cousins de l'hydrogène (on les appelle des isotopes).

Lorsque le Deutérium et le Tritium se rencontrent à une vitesse extrême, ils fusionnent pour créer un noyau d'Hélium. Lors de cette fusion, ils libèrent un neutron et une quantité d'énergie phénoménale. Anne Bécoulet (2019) souligne dans *L'énergie de fusion* que cette réaction libère à masse égale près de quatre fois plus d'énergie que la fission de l'uranium. Cependant, faire fusionner des noyaux est un défi titanesque.

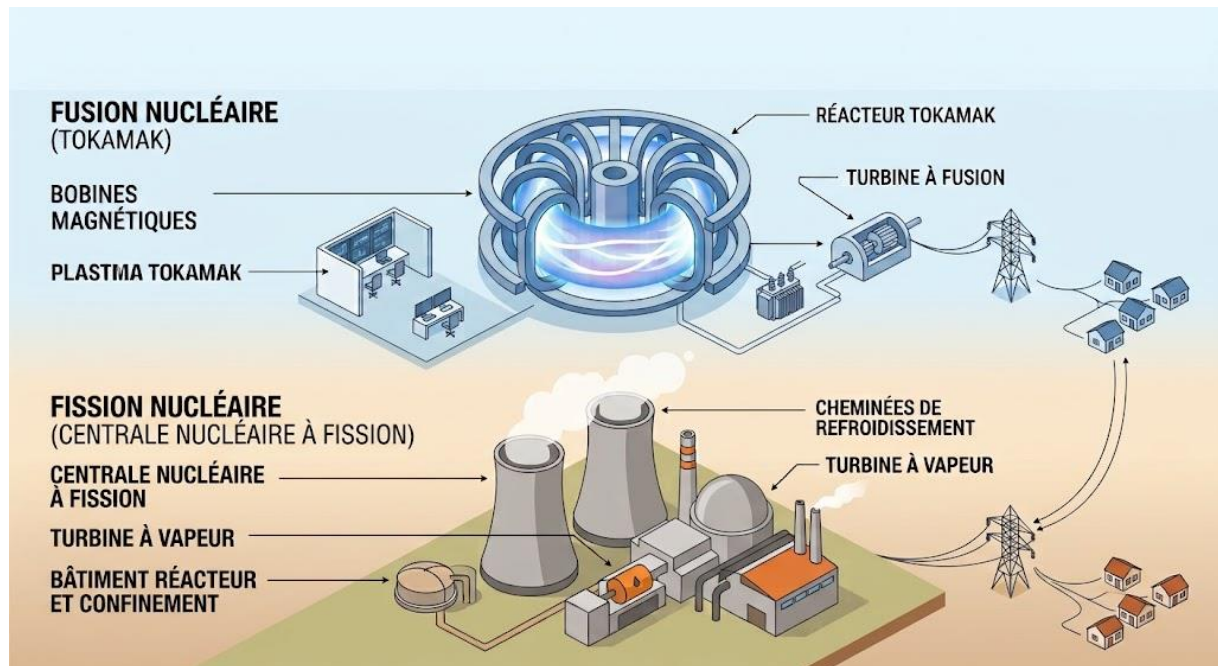
Les noyaux ont tous une charge électrique positive. Dans la nature, deux charges positives se repoussent violemment (comme deux aimants du même pôle). Il faut donc les forcer à s'unir en les chauffant à des températures extrêmes.



Modèle de la Fusion Nucléaire

Puisque la fusion nécessite des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés (soit dix fois plus chaud que le cœur du Soleil), aucun matériau sur Terre ne peut contenir un tel feu sans fondre instantanément. C'est ici que les ingénieurs proposent des solutions techniques fascinantes. Jeffrey P. Freidberg (2007) détaille dans *Plasma Physics and Fusion Energy* que le gaz chauffé à ces températures devient un "plasma", un quatrième état de la matière. Ce plasma doit être maintenu en lévitation pour ne pas toucher les parois de la machine.

Pour réaliser cet exploit, la validation scientifique s'appuie sur une machine inventée en Russie : le Tokamak. Comme le décrit J. Wesson (2011) dans *Tokamaks*, il s'agit d'une gigantesque boîte en forme de donut (un anneau). À l'intérieur, de surpuissants aimants créent un champ magnétique invisible qui emprisonne le plasma ultra-chaud au centre du vide, l'empêchant de toucher les murs. C'est la "proposition technologique" la plus avancée aujourd'hui pour rendre la fusion exploitable sur Terre.



Nucléaire : Comparaison de la Fission et de la Fusion(image faite par IA

Où en est-on aujourd'hui dans la validation de ces modèles techniques ? La fission est totalement validée : elle produit de l'électricité tous les jours dans de nombreux pays. En revanche, la fusion n'en est qu'à l'étape des expérimentations. David Clery (2013) souligne dans *A Piece of the Sun: The Quest for Fusion Energy* que le chemin est long.

Les scientifiques réussissent à déclencher des fusions dans les Tokamaks, mais pour des durées très courtes, de l'ordre de quelques secondes. Le grand défi technique actuel est d'arriver à produire plus d'énergie que la machine n'en consomme pour faire fonctionner ses aimants géants.

Le grand projet international ITER, en construction dans le sud de la France, a justement pour objectif de valider ce modèle à grande échelle et de prouver que la production nette d'énergie par fusion est techniquement possible.

Cependant, la production commerciale d'électricité par fusion ne sera probablement pas une réalité avant plusieurs décennies. Ainsi, sur le strict plan de la faisabilité technique immédiate, la fission reste la seule technologie fonctionnelle, tandis que la fusion est une promesse technique exceptionnelle en cours de validation.

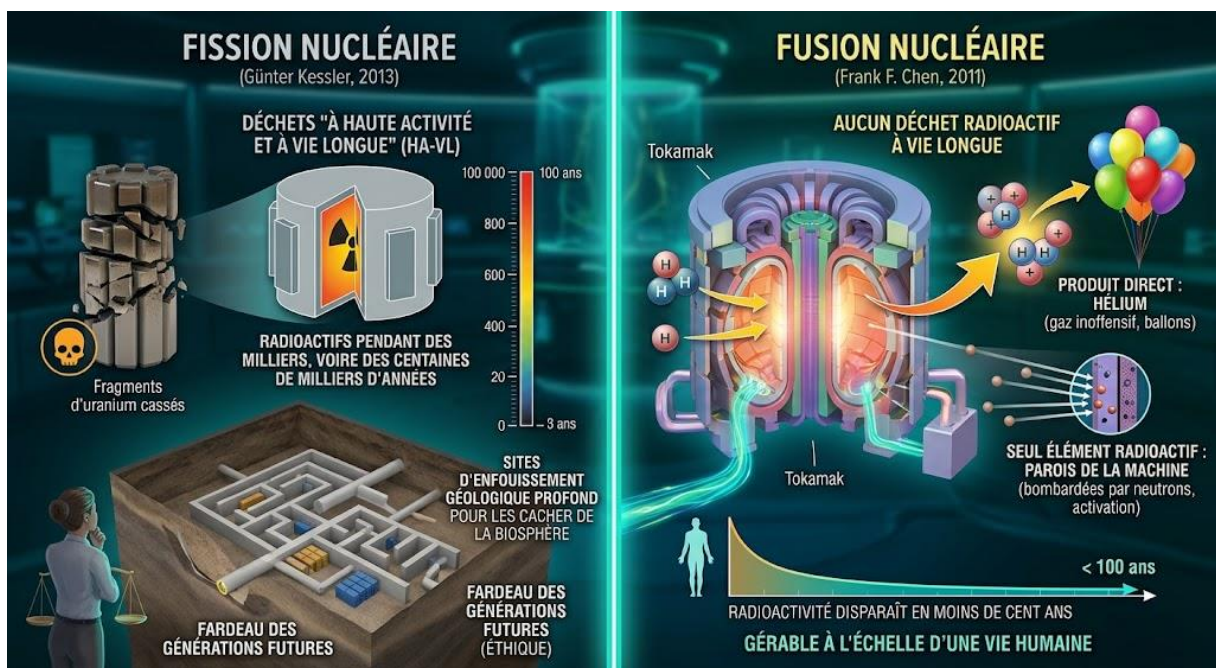
Aspects Sociétaux

L'aspect le plus discuté de l'énergie nucléaire par la société est sans aucun doute son impact environnemental, et plus particulièrement la gestion des déchets. Günter Kessler (2013) insiste sur le fait que la fission produit des déchets dits "à haute activité et à vie longue".

Ces fragments d'uranium cassés restent mortellement dangereux pendant des milliers, voire des centaines de milliers d'années. La société doit donc construire des sites d'enfouissement géologique profond pour les cacher de la biosphère, ce qui pose de graves questions éthiques pour les générations futures, qui hériteront de nos déchets. C'est ici que la fusion présente un avantage sociétal majeur.

Frank F. Chen (2011) explique que la fusion ne génère aucun déchet radioactif à vie longue. Le produit direct de la réaction est de l'hélium, un gaz inoffensif (celui que l'on utilise pour gonfler les ballons de baudruche).

Le seul élément radioactif provient des parois de la machine qui, bombardées par les neutrons, deviennent légèrement radioactives. Toutefois, cette radioactivité disparaît en moins de cent ans, ce qui est gérable à l'échelle d'une vie humaine. La fusion offre donc une solution beaucoup plus responsable sur le plan environnemental.



Démonstration de Gunter et chen (image faite par IA)

Un autre enjeu sociétal fondamental est la sécurité des populations. L'histoire a été marquée par de graves accidents de centrales à fission, comme Tchernobyl ou Fukushima. De Sanctis et ses co-auteurs (2016) rappellent que le principe même de la fission est la "réaction en chaîne". Si les systèmes de refroidissement tombent en panne, cette réaction peut s'emballer de manière incontrôlable, provoquant la fusion du cœur du réacteur et un rejet massif de radiations dans la nature.

Même si les centrales modernes sont ultra-sécurisées, le "risque zéro" n'existe pas avec la fission.

Avec la fusion, le scénario catastrophe est physiquement impossible. Guy Laval (2018), dans *L'énergie bleue : Histoire de la fusion nucléaire*, souligne que la fusion n'est pas une réaction en chaîne. Pour maintenir la réaction, il faut injecter de l'énergie en permanence.

Si la moindre chose se passe mal dans la centrale (coupure de courant, tremblement de terre, erreur humaine), le plasma se refroidit en une fraction de seconde et la réaction s'arrête instantanément d'elle-même. Il n'y a donc aucun risque d'emballement thermique ni d'explosion nucléaire. Sur le plan de l'acceptabilité sociale, cette sécurité inhérente fait de la fusion une technologie idéale.

L'AVANTAGE SOCIÉTAL DE LA FUSION NUCLÉAIRE SUR LA FISSION : DÉCHETS & SÉCURITÉ

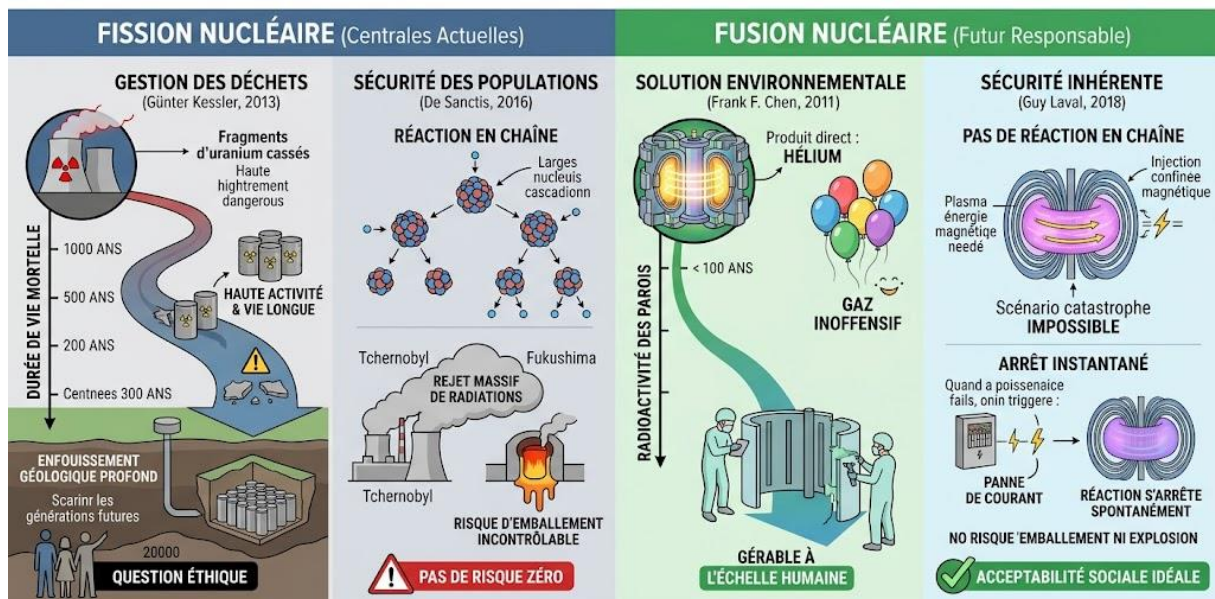


Image faite par IA

La production d'énergie façonne la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, l'Uranium utilisé pour la fission doit être extrait de mines concentrées dans quelques pays spécifiques. Les nations qui possèdent des centrales mais pas de mines d'Uranium sont dépendantes des importations, ce qui peut créer des tensions diplomatiques ou économiques. De plus, l'Uranium est une ressource finie sur Terre.

La fusion, en revanche, promet une abondance exceptionnelle. J. Parisi et J. Ball (2019) mettent en lumière dans *The Future of Fusion Energy* que les combustibles de la fusion sont disponibles presque partout. Le Deutérium s'extraite facilement de l'eau de mer, et l'eau recouvre la majorité de notre planète. Le Tritium, quant à lui, peut être fabriqué à partir de Lithium, un métal relativement abondant.

On estime qu'avec un simple litre d'eau de mer et la quantité de lithium contenue dans la batterie d'un petit ordinateur portable, la fusion pourrait couvrir les besoins en électricité d'un Européen pendant toute sa vie ! Cette disponibilité des ressources pourrait mettre fin aux conflits géopolitiques liés à l'énergie, rendant chaque pays beaucoup plus indépendant.



Géopolitique de l'Énergie : Comparaison Fission vs Fusion Nucléaire (image faite par IA)

Cependant, cet eldorado énergétique a un prix, et la société doit accepter de le payer aujourd'hui pour des résultats lointains. David Clery (2013) explique que les recherches sur la fusion coûtent extrêmement cher. La construction d'infrastructures comme le Tokamak géant ITER nécessite des dizaines de milliards d'euros, financés par les impôts des citoyens de nombreux pays (Europe, États-Unis, Chine, Inde, Japon, Russie, Corée du Sud).

Certains critiques estiment que cet argent public serait plus utile s'il était investi dans le déploiement massif d'énergies renouvelables (solaire, éolien) ou dans l'amélioration des centrales à fission actuelles. Le débat sociétal est donc vif : faut-il parier des sommes colossales sur une technologie incertaine qui ne fonctionnera peut-être pas commercialement avant 2060, ou faut-il investir cet argent pour régler l'urgence climatique d'aujourd'hui ?

Les partisans de la fusion, comme Bécoulet (2019), répondent qu'il est du devoir de notre génération de financer cette recherche pour offrir aux générations de la fin du XXI^e siècle une solution énergétique ultime et pacifique.



Un devoir (image faite par IA)

Pour résumer l'aspect sociétal, la perception de ces technologies par le grand public est cruciale. L'opinion publique est souvent méfiante vis-à-vis du terme "nucléaire" à cause de l'histoire de la bombe atomique et des déchets de la fission. Pour que la fusion réussisse, les scientifiques ne doivent pas seulement vaincre la physique, ils doivent aussi gagner la confiance de la société.

La fusion ne remplacera pas la fission pour résoudre la crise climatique actuelle, car elle arrivera trop tard. La transition énergétique se fera avec les énergies renouvelables et les centrales à fission modernes. En revanche, si la validation technologique aboutit, la fusion deviendra l'énergie de l'avenir à très long terme, garantissant la paix, la sécurité environnementale et la prospérité économique.

Conclusion

Notre réflexion partait d'un besoin sociétal critique : produire une énergie massive tout en préservant notre environnement. Face aux risques liés aux déchets et à la sûreté des centrales à fission actuelles, nous nous sommes demandé si la fusion nucléaire, ce processus qui alimente les étoiles, pouvait constituer une alternative crédible, durable et sûre.

L'analyse détaillée des aspects techniques nous montre que les deux technologies exploitent l'énergie du noyau atomique, mais selon des modèles opposés. La fission (rupture d'un noyau lourd) est une technologie industrielle mature et fonctionnelle, validée par des décennies de production électrique.

La fusion (union de noyaux légers) demeure, quant à elle, l'un des défis scientifiques les plus ardues de l'histoire humaine, exigeant le confinement de plasmas à des millions de degrés dans des machines d'une complexité inouïe comme le Tokamak. Sur le plan sociétal, les faits sont tout aussi contrastés : la fission gère le fardeau de ses déchets millénaires, tandis que la fusion offre la promesse d'une énergie sans déchets à haute activité, sans risque d'emballement, et dont les ressources extractibles (eau de mer et lithium) sont quasiment inépuisables et accessibles à tous.

Sur un plan **quantitatif**, la fission l'emporte aujourd'hui haut la main : elle produit massivement des gigawatts d'électricité sur les réseaux électriques mondiaux, tandis que la fusion en consomme encore davantage pour ses expérimentations. Mais sur un plan **qualitatif**, la fusion représente un bond en avant civilisationnel.

Elle supprime la peur de l'accident majeur, résout l'équation des déchets légués à nos descendants et pacifie l'accès aux ressources énergétiques.

Pour conclure, la fusion nucléaire constitue bel et bien la meilleure alternative théorique à la fission pour produire une électricité durable et absolument sûre. Néanmoins, compte tenu des immenses obstacles technologiques restant à franchir, elle ne peut se substituer à la fission à court ou moyen terme.

La fission reste un "mal nécessaire" et maîtrisé pour amorcer la sortie des énergies fossiles, tandis que la fusion représente le graal ultime, l'espoir d'une société enfin en harmonie avec son environnement, que nous construisons aujourd'hui pour les générations futures.

BIBLIOGRAPHIE

Bécoulet, A. (2019). *L'énergie de fusion*. Odile Jacob.

Chen, F. F. (2011). *An indispensable truth: How fusion power can save the planet*. Springer.

Clery, D. (2013). *A piece of the sun: The quest for fusion energy*. Gerald Duckworth.

De Sanctis, E., Monti, S., & Ripani, M. (2016). *Energy from nuclear fission: An introduction*. Springer.

Freidberg, J. P. (2007). *Plasma physics and fusion energy*. Cambridge University Press.

Kessler, G. (2013). *Sustainable and safe nuclear fission energy: Technology and safety of fast and thermal nuclear reactors*. Springer.

Laval, G. (2018). *L'énergie bleue : Histoire de la fusion nucléaire*. Odile Jacob.

Parisi, J., & Ball, J. (2019). *The future of fusion energy*. World Scientific.

Rebut, P.-H. (1993). *L'énergie des étoiles : La fusion nucléaire contrôlée*. Odile Jacob.

Wesson, J. (2011). *Tokamaks* (4th ed.). Oxford University Press.

Younes, W., & Loveland, W. D. (2021). *An introduction to nuclear fission*. Springer.

